

DOCUMENTO DE ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS DE SOFTWARE

SISTEMA DEUBRANCO

Público-Alvo: Desenvolvedores, Professores Orientadores e Homologadores do Sistema.

Versão: 1.0 | **Data:** Maio de 2026

Ficha Técnica – Equipe Responsável pela Elaboração

Nome do Integrante	Função / Divisão
Caio	Product Owner (PO) & Requisitos
Giovane Godoi	Desenvolvedor Front-end & Designer
João Vitor Reis	Desenvolvedor Back-end

DOCUMENTO DE ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS DE SOFTWARE.....	1
SISTEMA DEUBRANCO.....	1
Ficha Técnica – Equipe Responsável pela Elaboração.....	1
Introdução.....	2
Glossário, Siglas e Acrogramas.....	3
Capítulo 1 – Descrição Geral do Sistema.....	3
Objetivos do Sistema.....	3
Abrangência e Escopo.....	3
Relação de Usuários do Sistema.....	3
Capítulo 2 – Requisitos Funcionais (Casos de Uso).....	4
Módulo 1: Diagrama de caso de uso.....	4
Módulo 2: Autenticação e Controle de Acesso.....	5
Módulo 3: Banco de Perguntas (CRUD Simples – Tabela: Pergunta).....	6
Módulo 4: GESTÃO DE PARTIDAS (CRUD Complexo – Tabelas: Partida, Jogador, Participacao, Pergunta).....	7
Módulo 5: Jogabilidade e Engajamento (Complementares).....	8
Capítulo 3 – Requisitos Não-Funcionais.....	9
Secção: Desempenho.....	9
Secção: Segurança.....	10
Secção: Hardware e software.....	10
Secção: Usabilidade.....	10
Capítulo 4 – Descrição da Interface com o Usuário.....	10
Capítulo 5 – Dicionário de Dados.....	11
Tabela 1: Jogador.....	11
Tabela 2: Pergunta.....	12
Tabela 3: Partida.....	12
Tabela 4: Participacao.....	13

Introdução

Este documento especifica de forma detalhada e rigorosa os requisitos de software para o sistema DeuBranco, uma plataforma gamificada dedicada à preparação de estudantes para exames de vestibular e ENEM, por meio de mecânicas multiplayer competitivas em tempo real. O principal objetivo deste artefato é servir como guia oficial para a equipe de engenharia durante as fases de implementação, testes e homologação.

Glossário, Siglas e Acrogramas

- **CRUD:** Acrônimo para Create, Read, Update, Delete (Operações básicas de persistência de dados).
- **PIN:** Personal Identification Number (Código de identificação exclusivo para acesso a salas privadas).
- **Lobby:** Tela ou estado de espera síncrono onde os jogadores aguardam o início de uma partida.
- **PostgreSQL:** Sistema Gerenciador de Banco de Dados Relacional (SGBDR) adotado na infraestrutura.
- **Spring Boot:** Framework Java utilizado para o desenvolvimento da API de backend e regras de negócio.

Capítulo 1 – Descrição Geral do Sistema

Objetivos do Sistema

O DeuBranco visa mitigar o estresse e a exaustão associados à rotina de estudos pré-vestibular. Através de uma abordagem competitiva saudável e dinâmica, a plataforma estimula a agilidade mental, a retenção de conteúdo e a resolução pragmática de questões de exames oficiais anteriores.

Abrangência e Escopo

O sistema engloba o cadastro seguro de usuários, manutenção completa de um banco de questões por administradores homologados, criação de salas multiplayer via WebSocket com chaves PIN, cálculo dinâmico de pontuações síncronas e exibição de leaderboards. Como escopo negativo, ressalta-se que o sistema não processará pagamentos nem disponibilizará streaming de videoaulas integradas.

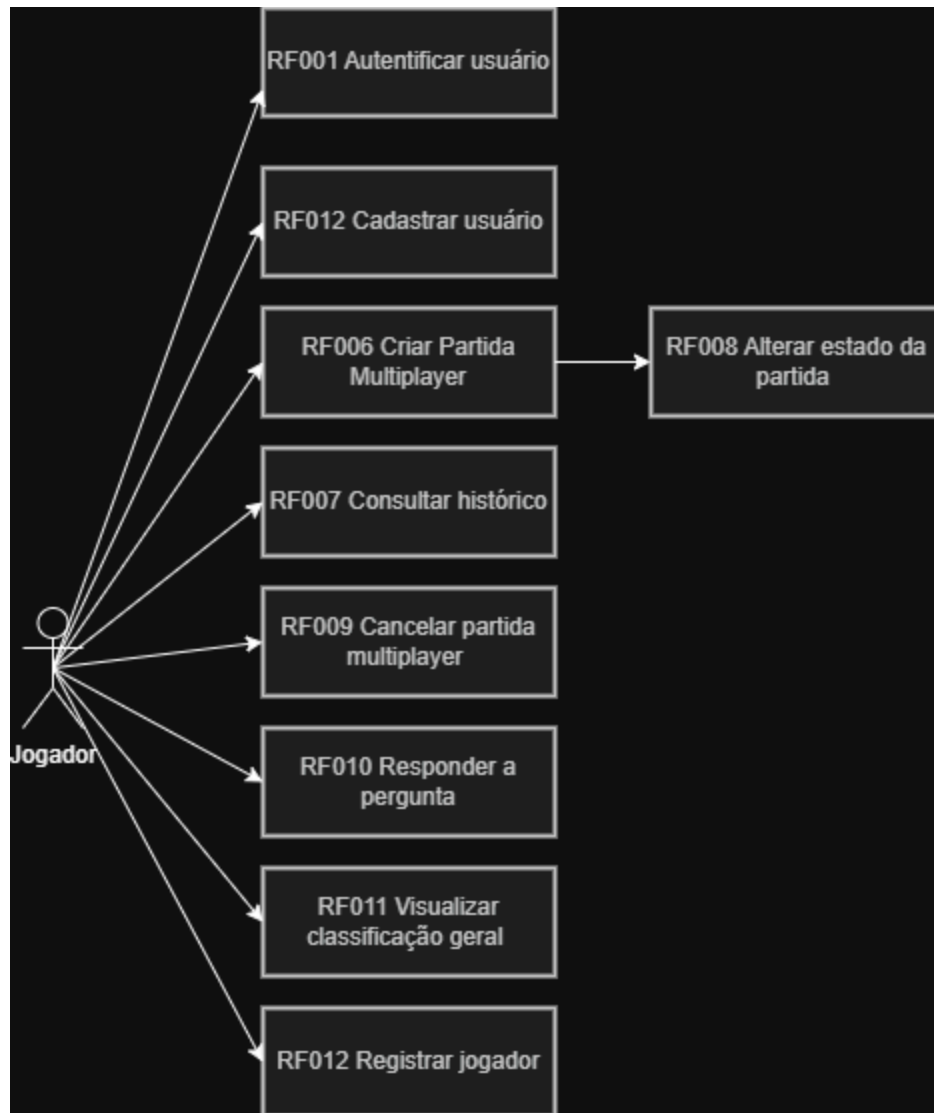
Relação de Usuários do Sistema

- **Jogador:** Estudante que acessa a plataforma para responder questionários, criar e gerenciar salas, interagir com amigos e monitorar seu progresso acadêmico.
- **Administrador:** Usuário com privilégios de governança técnica encarregado do cadastro, revisão técnica e moderação do banco de questões e parâmetros da plataforma.

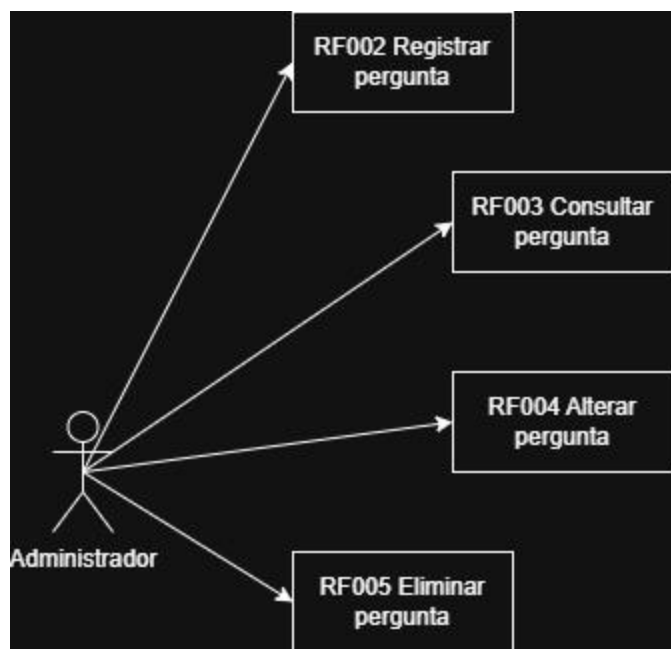
Capítulo 2 – Requisitos Funcionais (Casos de Uso)

Módulo 1: Diagrama de caso de uso

Visão do usuário



Visão do administrador



Módulo 2: Autenticação e Controle de Acesso

[RF001] Autenticar Usuário

- **Prioridade:** (X) Essencial () Importante () Desejável
- **Atores:** Usuário / Jogador
- **Resumo:** Permite que o Usuário introduza as suas credenciais para aceder às salas multiplayer e ao histórico de jogo.
- **Pré-condição:** O Usuário deve estar no ecrã de login (I_Login).
- **Pós-condição:** O sistema valida a sessão, redireciona o Usuário para o ecrã inicial (I_Home) e exibe o ecrã (IS_LoginRealizadoComSucesso).
- **Interfaces:** I_Login, I_Home, IE_LoginDadosIncorretos, IS_LoginRealizadoComSucesso
- **Fluxo principal:**
 1. Usuário introduz o e-mail e a palavra-passe nos campos designados.
 2. Sistema valida o preenchimento dos campos.
 3. Usuário clica no botão "Entrar".
 4. Sistema consulta a tabela de Usuários na base de dados PostgreSQL.
 5. Sistema autentica o Usuário e apresenta o ecrã I_Home.
- **Fluxo alternativo:** Se no passo 4 os dados estiverem incorretos ou não existirem, o

sistema exibe o ecrã IE_LoginDadosIncorretos com a mensagem "E-mail ou palavra-passe inválidos".

- **Regras de Negócio:** O Usuário será bloqueado temporariamente após 5 tentativas consecutivas de login falhadas.

Módulo 3: Banco de Perguntas (CRUD Simples – Tabela: Pergunta)

[RF002] Registrar pergunta

- **Prioridade:** (X) Essencial () Importante () Desejável
- **Atores:** Administrador
- **Resumo:** Permite a inclusão de uma nova questão de vestibular na base de dados.
- **Pré-condição:** O administrador deve estar autenticado e no ecrã I_GerirPerguntas.
- **Pós-condição:** A pergunta é guardada com sucesso na tabela Pergunta.
- **Interfaces:** I_GerirPerguntas, I_RegistarPergunta, IS_PerguntaGravada.
- **Fluxo principal:**
 1. Administrador seleciona a opção "Nova Pergunta".
 2. Sistema apresenta o formulário (I_RegistarPergunta) com os campos: Enunciado, Opções (A a E), Opção Correta, Disciplina e Instituição.
 3. Administrador preenche as informações e clica em "Guardar".
 4. Sistema valida se todos os campos obrigatórios foram preenchidos.
 5. Sistema grava os dados na tabela Pergunta e exibe IS_PerguntaGravada.
- **Fluxo alternativo:** Se houver campos vazios no passo 4, o sistema emite um alerta visual e impede a gravação.

[RF003] Consultar pergunta

- **Prioridade:** () Essencial (X) Importante () Desejável
- **Atores:** Administrador
- **Interfaces:** I_GerirPerguntas, I_VisualizarPergunta.
- **Fluxo principal:**
 1. Administrador insere o nome da instituição ou disciplina no campo de pesquisa.
 2. Sistema procura os registos na tabela Pergunta e exibe uma listagem no ecrã.

[RF004] Alterar pergunta

- **Prioridade:** () Essencial (X) Importante () Desejável
- **Atores:** Administrador
- **Interfaces:** I_GerirPerguntas, I_EditarPergunta, IS_PerguntaAlterada.
- **Fluxo principal:**
 1. Administrador seleciona uma pergunta na listagem e clica em "Editar".
 2. Sistema carrega os dados atuais no formulário modificável I_EditarPergunta.

3. Administrador altera os dados necessários e clica em "Atualizar".
4. Sistema atualiza o registo na tabela Pergunta e apresenta IS_PerguntaAlterada.

[RF005] Eliminar pergunta

- **Prioridade:** () Essencial () Importante (X) Desejável
- **Atores:** Administrador
- **Interfaces:** I_GerirPerguntas, I_ConfirmarEliminacao, IS_PerguntaEliminada.
- **Fluxo principal:**
 1. Administrador seleciona uma pergunta e clica em "Eliminar".
 2. Sistema solicita a confirmação através do ecrã I_ConfirmarEliminacao.
 3. Administrador confirma a ação.
 4. Sistema remove logicamente o registo da tabela Pergunta e exhibe IS_PerguntaEliminada.

Módulo 4: GESTÃO DE PARTIDAS (CRUD Complexo – Tabelas: Partida, Jogador, Participacao, Pergunta)

[RF006] Criar partida multiplayer

- **Prioridade:** (X) Essencial () Importante () Desejável
- **Atores:** Jogador
- **Resumo:** Permite que um Usuário inicie uma sala de jogo competitiva, gerando um PIN exclusivo. Esta operação grava na tabela Partida, associa o Jogador criador, sorteia registos de Pergunta e abre as conexões em Participação.
- **Pré-condição:** O jogador deve estar autenticado ([RF001]) e no ecrã I_Home.
- **Pós-condição:** A partida é instanciada no estado "Aguardando Jogadores" e o código PIN fica ativo.
- **Interfaces:** I_Home, I_ConfigurarSala, I_LobbySala.
- **Fluxo principal:**
 1. Jogador seleciona a opção "Criar Sala Multiplayer".
 2. Sistema apresenta o ecrã I_ConfigurarSala solicitando o número de perguntas e as disciplinas.
 3. Jogador escolhe as definições e clica em "Gerar Sala".
 4. Sistema sorteia aleatoriamente as questões adequadas da tabela Pergunta.
 5. Sistema cria uma linha na tabela Partida, vincula o id do Jogador host e gera os registos de vínculo na tabela Participacao.
 6. Sistema redireciona o Usuário para o I_LobbySala, exibindo o PIN alfanumérico gerado.

- **Fluxo alternativo:** Se a disciplina escolhida tiver menos perguntas na base de dados do que o número solicitado pelo jogador no passo 4, o sistema exibe uma mensagem de erro e solicita nova configuração.

[RF007] Consultar histórico de partidas

- **Prioridade:** () Essencial (X) Importante () Desejável
- **Atores:** Jogador
- **Interfaces:** I_Home, I_HistoricoPartidas.
- **Fluxo principal:**
 1. Jogador acede à secção "O Meu Histórico".
 2. Sistema realiza um *Join* entre as tabelas Partida, Participacao e Jogador para recolher as pontuações e datas, exibindo-as em formato de lista no ecrã I_HistoricoPartidas.

[RF008] Alterar estado da partida

- **Prioridade:** (X) Essencial () Importante () Desejável
- **Atores:** Sistema
- **Interfaces:** I_LobbySala, I_JogoAtivo, I_PodioFinal.
- **Fluxo principal:**
 1. Sistema monitoriza o estado da partida na tabela Partida.
 2. Quando o host clica em "Começar", altera o estado de "Aguardando" para "Em Andamento" e atualiza o ecrã de todos os jogadores vinculados em Participacao.
 3. Quando a última pergunta é respondida, altera o estado da partida para "Finalizada" e calcula as estatísticas.

[RF009] Cancelar partida multiplayer

- **Prioridade:** () Essencial (X) Importante () Desejável
- **Atores:** Jogador (Host da Sala)
- **Interfaces:** I_LobbySala, I_Home, IS_SalaCancelada.
- **Fluxo principal:**
 1. Estando no lobby, o jogador clica em "Fechar Sala".
 2. Sistema elimina ou invalida o registo da partida na tabela Partida, desvincula os jogadores associados na tabela Participacao e redireciona todos de volta para o ecrã I_Home com o aviso correspondente.

Módulo 5: Jogabilidade e Engajamento (Complementares)

[RF010] Responder a pergunta

- **Prioridade:** (X) Essencial () Importante () Desejável

- **Atores:** Jogador
- **Interfaces:** I_JogoAtivo, IS_RespostaCorreta, IE_RespostaIncorreta.
- **Fluxo principal:**
 1. Jogador visualiza a pergunta e seleciona uma das opções de resposta (A a E) antes do tempo expirar.
 2. Sistema regista o milissegundo exato do clique do jogador.
 3. Compara a escolha com o campo correto da tabela Pergunta.
 4. Atualiza os pontos do jogador na tabela Participacao (calculando bónus por velocidade) e exibe o feedback visual.

[RF011] Visualizar classificação da partida

- **Prioridade:** (X) Essencial () Importante () Desejável
- **Atores:** Jogador
- **Interfaces:** I_Home, I_Leaderboard.
- **Fluxo principal:**
 1. Jogador seleciona a opção "Ver Placar".
 2. Sistema realiza uma consulta agregada na tabela Jogador, ordenando por pontuação acumulada decrescente, e exibe o ecrã I_Leaderboard.

[RF012] Registrar jogador

- **Prioridade:** (X) Essencial () Importante () Desejável
- **Atores:** Usuário não autenticado
- **Interfaces:** I_Login, I_RegistoJogador, IS_JogadorCriado.
- **Fluxo principal:**
 1. No ecrã de login, o Usuário clica em "Criar Conta".
 2. Sistema apresenta o formulário de registo (Nome, E-mail e Palavra-passe).
 3. Usuário preenche os dados e clica em "Registrar".
 4. Sistema insere o novo registo na tabela Jogador e exibe IS_JogadorCriado.

Capítulo 3 – Requisitos Não-Funcionais

Secção: Desempenho

[RNF001] Tempo de processamento das respostas

- **Descrição:** O backend desenvolvido deve processar a opção escolhida por um Usuário e atualizar a tabela Participacao em menos de **2000 milissegundos**, sob uma carga simultânea de até 50 Usuários ativos no mesmo lobby de jogo.

- **Prioridade:** (X) Essencial () Importante () Desejável
- **Caso(s) de uso associado(s):** [RF010]

Secção: Segurança

[RNF002] Encriptação de dados sensíveis

- **Descrição:** O sistema deve encriptar de forma irreversível as palavras-passe dos Usuários antes de efetuar qualquer escrita na base de dados, utilizando o algoritmo **BCrypt** com um fator de custo (work factor) configurado no valor mínimo de 10.
- **Prioridade:** (X) Essencial () Importante () Desejável
- **Caso(s) de uso associado(s):** [RF001], [RF012]

Secção: Hardware e software

[RNF003] Compatibilidade com navegadores web

- **Descrição:** A interface web desenvolvida para a aplicação deve ser totalmente compatível e livre de erros de renderização estrutural nos navegadores de internet **Google Chrome (a partir da versão 122)** e **Mozilla Firefox (a partir da versão 123)**.
- **Prioridade:** () Essencial (X) Importante () Desejável
- **Caso(s) de uso associado(s):** Todos os Casos de Uso do sistema.

Secção: Usabilidade

[RNF004] Adaptabilidade de ecrã (Responsividade)

- **Descrição:** O ecrã de jogo ativo (I_JogoAtivo) gerado pelo frontend deve adaptar o seu layout dinamicamente de modo a garantir que 100% dos botões de resposta (opções A a E) estejam visíveis sem necessidade de scroll vertical ou horizontal em resoluções desde **360x640 píxeis (smartphones)** até **1920x1080 píxeis**.
- **Prioridade:** (X) Essencial () Importante () Desejável
- **Caso(s) de uso associado(s):** [RF010]

Capítulo 4 – Descrição da Interface com o Usuário

Identificador	Descrição da Interface
I_Login	Ecrã de autenticação com campos de email

Identificador	Descrição da Interface
	e palavra-passe.
I_Home	Menu principal do Usuário/jogador para navegação.
I_GerirPerguntas	Painel administrativo com listagem de perguntas.
I_PodioFinal	Ecrã de encerramento de partida síncrona exibido após a última pergunta, contendo o cálculo das estatísticas e a classificação final da sala.
I_RegistoJogador	Formulário de criação de conta contendo os campos de Nome, E-mail e Palavra-passe para utilizadores não autenticados.
IS_JogadorCriado	Ecrã ou mensagem de validação de sucesso apresentada após o registo ser inserido com êxito na tabela Jogador.
I_RegistarPergunta	Formulário administrativo com os campos de Enunciado, Opções (A a E), Opção Correta, Disciplina e Instituição para o cadastro de novas questões.
IS_PerguntaGravada	Mensagem de confirmação visual exibida quando os dados da nova questão são guardados com sucesso na tabela Pergunta.

Identificador	Descrição da Interface
I_VisualizarPergunta	Tela de consulta detalhada que exibe a listagem e os dados das perguntas encontradas na base de dados após uma pesquisa.
I_EditarPergunta	Formulário administrativo modificável que carrega os dados atuais de uma questão selecionada para fins de alteração.
IS_PerguntaAlterada	Mensagem de sucesso apresentada em ecrã imediatamente após o sistema atualizar o registo na tabela Pergunta.
I_ConfirmarEliminacao	Tela de segurança intermédia (pop-up ou modal) que solicita a confirmação explícita do administrador antes da exclusão.
IS_PerguntaEliminada	Mensagem de sucesso exibida após o sistema efetuar a remoção lógica do registo da base de dados.
IS_SalaCancelada	Alerta visual emitido a todos os utilizadores conectados num lobby quando o host da sala clica em "Fechar Sala".
IS_RespostaCorreta	Feedback visual síncrono e instantâneo exibido ao jogador quando a opção selecionada coincide com o gabarito da questão.

Identificador	Descrição da Interface
IE_RespostaIncorreta	Alerta visual síncrono exibido ao jogador quando a opção escolhida está incorreta ou quando o tempo limite expira.
I_Leaderboard	Ecrã de consulta agregada que apresenta o ranking geral dos estudantes ordenados por pontuação acumulada decrescente.
I_LobbySala	Ecrã de espera com PIN da partida e lista de participantes.
I_JogoAtivo	Ecrã de jogo com cronômetro e alternativas de resposta.
I_HistoricoPartidas	Consulta do histórico do jogador.
I_ConfigurarSala	Tela de configuração e criação de partidas.
IE_LoginDadosIncorretos	Mensagem de erro indicando credenciais inválidas.
IS_LoginRealizadoComSucesso	Mensagem validando o login.
IS_SalaCriada	Mensagem validando a criação da sala.

Capítulo 5 – Dicionário de Dados

Tabela 1: Jogador

Campo	Tipo	Restrições	Descrição
id_jogador	SERIAL	PK, NOT NULL	ID único sequencial do Usuário.
nome_usuario	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nome completo do Usuário.
email	VARCHAR(150)	UNIQUE, NOT NULL	Endereço de email (login).
senha_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	Palavra-passe encriptada

Tabela 2: Pergunta

Campo	Tipo	Restrições	Descrição
id_pergunta	SERIAL	PK, NOT NULL	ID único da questão.
enunciado	TEXT	NOT NULL	O enunciado textual da pergunta.
alternativa_correta	CHAR(1)	NOT NULL	Gabarito (A, B, C, D ou E).
imagem	VARCHAR(255)	NULL	URL ou caminho de arquivo para uma imagem associada (opcional)

Tabela 3: Partida

Campo	Tipo	Restrições	Descrição
id_partida	SERIAL	PK, NOT NULL	ID único da sessão multiplayer.
codigo_pin	VARCHAR(10)	UNIQUE, NOT NULL	PIN de acesso gerado.
status_sala	VARCHAR(30)	NOT NULL	Estado: AGUARDANDO, ANDAMENTO, FINALIZADA.
id_jogador_host	SERIAL	PK, NOT NULL	ID único sequencial do Usuário que criou a sala.

Tabela 4: Participacao

Campo	Tipo	Restrições	Descrição
id_participacao	SERIAL	PK, NOT NULL	ID do vínculo jogador-partida.
id_partida	INTEGER	FK (Partida.id_partida)	Referência à partida.
id_jogador	INTEGER	FK (Jogador.id_jogador)	Referência ao jogador.
score_partida	INTEGER	DEFAULT 0	Pontuação obtida pelo jogador na partida.